年度工作述职报告书

（2025 年）

姓　　名：王栋梁

岗位名称：PMT6 设备工程师

类　　别：生产

蓝海新材料公司人力资源部/党委组织部制

填表说明

1．年度工作述职报告书是专家履行职责和落实责任的工作总结，是开展年度考核的重要资料。

2．主要内容包括创新引领、业务把关、智囊参谋、人才培养等方面，需对各项工作进行总结梳理。

3．填写内容要实事求是，清晰具体，目标明确，定性与定量相结合。

4．所填内容需专家本人签署承诺，考核人综合评价计分并签署意见。

5．此任务书双面打印、左侧装订，一式两份，专家本人和人力资源部/党委组织部各留存一份。

主要工作完成情况

一、创新引领	
项目（任务）名称	《EDH 装置设备国产化论证》将 EDH 总体设计中，涉及到进口的引进设备共计 15 台，进行了分析和论证，对标国内同行业的应用情况，对国产化技术、制造、业绩等进行了分析论证，并给出了初步的技术方案和报价。
完成情况	完成《EDH 装置设备国产化论证》课题，通过对标国内同行业的应用情况，对国产化技术、制造、业绩等进行了分析论证，并给出了初步的技术方案和报价。并已经在公司审核会上进行汇报。

主要工作完成情况

二、业务把关	
项目（任务）名称	1. 负责 PC 聚碳酸酯项目实施进度和阶段性成果进行评价评估； 2. 负责后期 EDH 项目引进设备国产化的论证。 3. 负责乙烷/轻烃综合利用生产高端化工新材料项目合成氨装置专项论证报告的编写、修改完善。
完成情况	项目名称：乙烷/轻烃综合利用生产高端化工新材料项目； 主要内容：PC 项目电气负荷依托乙烷/轻烃综合利用生产高端化工新材料项目用电负荷论证：PC 预可研预估用电负荷约为 63.59MW，共 3 座变电所；1 座公用工程变电所，安装 2 台 12.5MVA 变压器，计算负荷约 9.3MW；1 座装置变电所，安装 2 台 25MVA 变压器，计算负荷约 19.8MW；1 座热媒站变电所，安装 2 台 40MVA 变压器，计算负荷约 34.5MW；3 座变电所，共需 6 路 35kV 进线电源接引至 220kV 总变先后期 35kV 系统。按照原设计，后期项目新增 4 台 150MVA 主变，先后期主变容量可以兼容先期项目、后期项目及 PC 项目的用电负荷；但如考虑未来拟建 PI 和 CCUS 等装置的用电负荷，后期新增的 4 台 150MVA 主变容量不能满足要求。 完成时间：2025 年 11 月 25 日 完成效果：完成较好 项目名称：乙烷/轻烃综合利用生产高端化工新材料项目； 主要内容：合成氨装置氨泵最小回流阀国产化专项研究：最小回流阀也叫泵保护阀、自动再循环阀或最小流量阀，用于小流量工况下对离心泵进行自动回流保护，防止泵内因流量过低产生汽蚀、振动和噪声，保证泵的安全稳定运行，延长泵的使用寿命。

最小回流阀核心核心在于主路止回阀能防止主路液体倒灌引起泵倒转，并能精确感知工艺流量，随主路流量调整旁路流量，当工艺流量为零时，主路止回阀完全关闭，旁路完全打开，在将泵出口压力减为泵入口压力的同时，保证旁路流量不低于泵所需求的最小流量，此时泵处于其所需求的最小流量工况，可有效保护泵不发生“汽蚀”;随着工艺流量的增加，主路止回阀逐渐开启，旁路逐渐关闭，工艺流量和旁路循环流量之和大于泵所需求的最小流量；当工艺流量大于泵所需求的最小流量时，旁路完全关闭，泵供给流量完全供给工艺管路，没有额外的功率输出。经调研，国内已有国产化制造和应用业绩，（航天十一所、西安泵阀、中高阀门），其中航天十一所在基础技术研究、生产、试验能力方面已有成熟技术，且已在石油化工、煤化工等行业有大量的实际应用，阀门运行稳定，没有反馈的返修情况，具备国产化的可行性。

完成时间：2025 年 12 月 25 日

完成效果：完成较好

3.项目名称：乙烷/轻烃综合利用生产高端化工新材料项目；

主要内容：合成氨装置压缩机干气密封排放气专项论证：合成氨装置两台关键机组：合成气压缩机、氨压缩机均为离心式多级压缩机组，机组配套的轴端密封型式均为串联式带中间迷宫的干气密封。一级密封气是主密封气，由压缩机出口引出，通过过滤减压后，分为两路，一路吹扫介质侧的梳齿密封，并进入压缩机内。另一路进入干气密封端面，形成钢化气膜，并从泄漏口排出，该路排放气需要连续排放，以供干气密封端面形成稳定的气膜。按照有关标准，干气密封的一级泄漏气属于日常生产排放，不能进入火炬系统处理。但干气密封运行出现故障，导致大量泄漏后，需要进入火炬系统。经过论证，排放气进入专用的氨火炬。

完成时间：2025 年 12 月 25 日

完成效果：完成较好

4.项目名称：乙烷/轻烃综合利用生产高端化工新材料项目；

主要内容：合成氨装置主要设备 120%负荷可行性论证

按照公司提出的合成氨装置按照 120%负荷运行的情况，核算关键设备的性能是否满足要求，通过与设计院、潜在制造商的交流，对主要设备合成气压缩机、氨压缩机、氨合成塔（反应器）的运行负荷进行论证说明。

一、装置工况负荷说明

合成氨装置设计规格（负荷）20 万吨/年，合成氨装置主要设备合成气压缩机，工艺数据表给出的运行范围为 60%~110%，工艺数据表给出的压缩机的工况参数如下：

合成气压缩机工艺数据表

	正常工况			额定工况		
参数	一段进口	循环段补气	循环段出口	一段进口	循环段补气	循环段出口
介质	新鲜气	循环气	合成气	新鲜气	循环气	合成气
流量（NM^3/h）	66372	158504	224720	76328	182280	258428
压力 (MPaG)	2.8	14.1	15.1	2.7	14.1	15.2
温度 (℃)	36	122/30/56.7	66.48	36	122/30/56.7	66.48

二、压缩机负荷计算

依据设计文件出具的工艺数据表，压缩机的选型计算，按照正常工况流量 224720NM3/h 、额定工况流量 258428NM3/h 两个运行工况作为考核点来进行计算，额定工况的负荷已经达到正常工况的 115%。

压缩机最大负荷=额定工况流量/正常工况流量

=258428NM3/h/224720NM3/h

=115%

压缩机正常工况流量 224720NM3/h ，对应 20 万吨/年的设计负荷，额定工况流量 258428NM3/h，应对 23 万吨/年的设计负荷。如果按照论证的 120%负荷，是对应的 24 万吨/年的设计负荷。

压缩机的校核工况，要高于 115%的负荷，需要进行校核。考核工况可以作为稳定运行工况，校核工况只是体现压缩机的最大运行负荷工况，不能作为压缩机长时间运行的工况。

三、压缩机的负荷、性能的关系和影响

合成气压缩机是离心压缩机，根据工艺数据表选型，该机型的压缩机可以满足最大额定工况 115%的运行参数，如果要达到 120%的负荷，需要进行以下的优化和改进：

1、需要对压缩机的叶轮模型级进行重新优化，对隔板的蜗壳部分进行优化，增大蜗壳的流通量。

2、同步对电机、变频器功率进行相应的调整。

3、对换热器的负荷进行计算和优化。

4、对相应的管路进行核算。

初步预估不会超过 10%，压缩机预估的报价约为 6080*1.1=6688 万元，制造周期没有影响。

同时，对压缩机的负荷进行 120%调整后，也会出现以下问题：

20 万吨合成氨的合成气压缩机气量小，如果压缩机设计负荷过大，而装置运行负荷达不到压缩机的设计负荷，正常工作工况的效率就会降的比较多，不利于压缩机的节能。

压缩机的性能曲线要满足正常工况下效率点最高的原则进行选型。按照目前的工艺数据表，合成气压缩机是按照长周期运行在正常工况进行性能曲线的计算，把正常运行工况放在性能曲线的最高点附近，以保证压缩机在最佳工况负荷下稳定运行且效率最高，节能性最好。如果压缩机在 120%工况下长周期运行,需要将对应的长周期运行工况作为考核点工况放在性能曲线的最高点附近，保证其长周期、效率、节能性能最优，而校核工况则要放大（例如 130%）进行校核，以保证压缩机的安全性能。

四、结论

合成气压缩机、氨压缩机能够满足合成氨装置 120%负荷运行的要求，但是设计院要给出对应的正常工况和额定工况的工艺数据表参数，压缩机厂家按照工艺数据吧进行性能曲线的计算和选型。在原有的 20 万吨/年工况的机型不变的基础上，更换通流能力更大的叶轮模型级，来满足新的工况参数的要求。

五、氨合成塔（反应器）

氨合成塔（反应器）是专利商的专有设备，由专利商进行计算、出图，设计院对工作压力、工作温度、进料量和出料量计算。

氨合成塔的原料（如合成氨工艺的 N_2、H_2混合气，或氨分解工艺的液氨）实际进料流量达到设计值的 120%，对应指标：原料气体积流量（Nm^3/h）、液氨进料质量流量（kg/h）。

氨合成反应为高温高压的可逆反应，20 万吨产能是按照对应的输入条件工艺包开发设计，在设定条件下负荷只能达到 100%。达不到 120%负荷的原因有两个方面

1、如果维持原有的反应条件不变，催化剂装填量不够，在同等压力、流量的工况下，催化剂的量不足以增加产量，需要加大催化剂装填量，增加物料反应量，从而增加产量。

2、如果原规格尺寸下，提高反应压力，促进反应正向进行，增加产量。但是该种工况受另一个反应平衡的影响和制约，需要经过计算才能确定最终的反应压力、温度等工况。按照目前 20 万吨/年的装置规模，不具备 120%负荷的条件。

按照制造厂的估算，预计的反应器的外壳制造价格上涨 15%，1390*1.15=1598 万元，内件价格 595*1.15=684 万元，具体报价以设计院出具的工程图为准。

完成时间：2025 年 12 月 25 日

完成效果：完成较好

主要工作完成情况

三、智囊参谋	
项目（任务）名称	1.参加公司职能部门组织的PC项目预可研投资对比分析。 2.审核合成氨装置设备概算并进行优化
完成情况	1.根据公司要求和安排，对PC聚碳酸酯项目的预可研投资进行对比分析，对列为引进的进口设备进行同行业对标，并形成论证报告，将真空泵、部分齿轮泵进行国产化论证，并被采用。 2.对合成氨装置设备概算进行审核，并通过技术交流，对同类设备氨合成反应器的概算进行分析对比，发现了塔内件的概算偏差，并提供了论证报告，被采用后，即使对塔内件概算进行了调整，避免项目采购出现失误。

主要工作完成情况

四、人才培养	
项目（任务）名称	1.培养设备专业操作层级的青年技术骨干一名； 2.参加2次及以上行业级别以上技术交流会议；
完成情况	1.围绕设备专业，采用师徒结对的型式，培训一名青年技术骨干，开展技术交流方案编制、技术交流总结。 2.参加国内合成氨行业的技术交流2次以上，对合成氨装置国产化的氨合成塔、最小回流阀进行论证，找到国内的成熟替代技术和产品，并进行可行性分析。
本人承诺上述工作任务描述和完成情况真实准确。 签名： 年　月　日	

评价标准

序号	考核内容	考核重点参考要素
1	**创新引领**	重点参考在本专业领域承担集团公司和公司重大科研项目、重大课题或重点任务的级别、类别、难易程度、工作量大小、参与程度、进展成效和技术成果获奖；作为创新团队负责人，建设打造创新示范团队等方面作用发挥情况
2	**业务把关**	重点参考在本专业领域对下一职级专业技术序列岗位人员的指导、审核和把关；提出技术评价建议，对技术路线把关定向；对重大项目、重大课题或重点任务方案科学性、规范性进行指导；对项目、课题或任务实施进度和阶段性成果进行评价评估等方面的把关定向作用发挥情况
3	**智囊参谋**	重点参考为公司科学决策、职能部门科学管理提供技术性意见建议和咨询参谋；参与公司发展战略前瞻性预研和科技发展顶层设计；参与重大项目、重点工程选题立项的鉴定论证；开展技术分析、咨询会诊解决企业生产技术瓶颈难题攻关等方面的次数、内容、影响、效果
4	**人才培养**	重点参考在本专业领域培养下一职级专家人才、青年骨干情况；进行学术技术交流、培训讲课等方面的层面、次数、影响以及取得的效果